CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Conséquences

Énoncé

Cadre. $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est l'espace de Schwartz. Pour $f \in L^1(\mathbb{R})$, $\mathcal{F}f(\xi) = \int f(x)e^{-ix\xi}dx$ et $\tilde{\mathcal{F}}f(x) = \int f(\xi)e^{ix\xi}d\xi$. On admet que $\mathcal{F}$ et $\tilde{\mathcal{F}}$ envoient $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ dans lui-même. Pour $\varepsilon > 0$, $G_\varepsilon(x) = e^{-\varepsilon x^2}$. Le but est de montrer $\tilde{\mathcal{F}}\mathcal{F}f = 2\pi f$ pour $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Partie III.

1. Montrer que $\mathcal{F}$ est une bijection de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, d'inverse $\frac{1}{2\pi}\tilde{\mathcal{F}}$, et que $\mathcal{F}\mathcal{F}f(x) = 2\pi f(-x)$. Quel est l'ordre de $\mathcal{F}$ (à un scalaire près) ?
2. (**Dimension** d) Pour $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ et $\mathcal{F}f(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x)e^{-ix\cdot\xi}dx$, montrer que $\mathcal{F}(e^{-\varepsilon\|x\|^2}) = (\pi/\varepsilon)^{d/2}e^{-\|\xi\|^2/4\varepsilon}$, et en déduire $\tilde{\mathcal{F}}\mathcal{F} = (2\pi)^d\,\mathrm{Id}$.
3. On admet que la formule d'inversion vaut aussi pour f continue, intégrable, avec $\mathcal{F}f$ intégrable. Avec $f(x) = e^{-|x|}$, calculer $\mathcal{F}f$ et en déduire $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \frac{\cos(x\xi)}{1+\xi^2}d\xi = \pi e^{-|x|}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\tilde{\mathcal{F}}\mathcal{F} = \mathcal{F}\tilde{\mathcal{F}} = 2\pi\,\mathrm{Id}$ sur $\mathcal{S}$.

Ce qu'on te demande. Exploiter l'inversion : bijectivité, symétries, calculs d'intégrales.

Corrigé

Question 7

Étape 1. Bijection et ordre 4

$\frac{1}{2\pi}\tilde{\mathcal{F}}$ est un inverse à gauche et à droite de $\mathcal{F}$ sur $\mathcal{S}$: bijection. Comme $\tilde{\mathcal{F}}g(x) = \mathcal{F}g(-x)$, $2\pi f(x) = \tilde{\mathcal{F}}\mathcal{F}f(x) = \mathcal{F}\mathcal{F}f(-x)$, soit $\mathcal{F}^2 f = 2\pi\check{f}$ avec $\check{f}(x) = f(-x)$. Donc $\mathcal{F}^4 = 4\pi^2\,\mathrm{Id}$: $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathcal{F}$ est d'ordre 4, ses valeurs propres sont dans $\{1, -1, i, -i\}$ (la gaussienne $e^{-x^2/2}$ est vecteur propre pour 1).

Question 8

Étape 1. Dimension d

L'intégrande se factorise et Fubini donne $\mathcal{F}(e^{-\varepsilon\|x\|^2})(\xi) = \prod_{k=1}^{d} \sqrt{\pi/\varepsilon} e^{-\xi_k^2/4\varepsilon} = (\pi/\varepsilon)^{d/2} e^{-\|\xi\|^2/4\varepsilon}$. Le noyau $k_\varepsilon = (2\pi)^{-d}\mathcal{F}(G_\varepsilon) = (4\pi\varepsilon)^{-d/2} e^{-\|t\|^2/4\varepsilon}$ est positif, d'intégrale 1, et se concentre en 0 ; la preuve de la Partie II s'adapte mot pour mot :

$$\tilde{\mathcal{F}}\mathcal{F} = \mathcal{F}\tilde{\mathcal{F}} = (2\pi)^d \,\mathrm{Id}_{\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)}\,.$$

Question 9

Étape 1. Une intégrale

$\mathcal{F}f(\xi) = \int_0^{+\infty} e^{-x(1+i\xi)}dx + \int_0^{+\infty} e^{-x(1-i\xi)}dx = \frac{1}{1+i\xi} + \frac{1}{1-i\xi} = \frac{2}{1+\xi^2}$, intégrable. f est continue et intégrable : par inversion,

$$e^{-|x|} = \frac{1}{2\pi}\int \frac{2}{1+\xi^2} e^{ix\xi} d\xi = \frac{1}{\pi}\int \frac{\cos(x\xi)}{1+\xi^2} d\xi$$

(la partie impaire $\sin(x\xi)$ s'intègre en 0).

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\cos(x\xi)}{1+\xi^2} d\xi = \pi e^{-|x|}.$$

On retrouve sans résidus le calcul qui donne la solution fondamentale de $y'' - y = \delta$.

Le piège

$e^{-|x|}$ n'est pas dans $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ (pas dérivable en 0) : il faut la version L^1 de l'inversion, admise ici. La conclusion reste vraie car f est continue et $\mathcal{F}f$ intégrable.

La méthode

Inversion de Fourier : introduire un facteur gaussien, échanger les intégrales, reconnaître une approximation de l'identité.